

Actividad #1

Entornos de ejecucion de JavaScript

Analisis de compatibilidad por entorno

El ejercicio plantea tres fragmentos de codigo JavaScript y exige determinar en que entornos de ejecucion funcionan correctamente y por que.

1. `setTimeout(() => ...)` - Web API

Cuando el codigo se ejecuta en Node.js, la instruccion `setTimeout` funciona correctamente porque Node.js expone su propia implementacion de esta funcion como parte de su API de temporizadores global. Aunque `setTimeout` se asocia comunmente con el navegador, Node.js la incluye de manera nativa, por lo que el codigo se ejecuta sin errores.

2. `[1, 2, 3].map(x => x * 2)` - JavaScript puro

Esta expresion utiliza unicamente metodos del lenguaje base ES6+, sin depender de ningun objeto del navegador ni de Node.js. Por eso funciona en cualquier entorno que soporte JavaScript moderno: navegadores, Node.js, Deno, Bun, etc.

3. `console.log(navigator.onLine)` - `ReferenceError` en Node.js

El objeto `navigator` es exclusivo del entorno de navegador (Browser API). Forma parte del BOM (Browser Object Model) y no existe en Node.js. Si se intenta ejecutar este codigo en Node.js se produce un `ReferenceError` porque la variable `navigator` no esta definida en ese contexto.

Conclusion

El resultado de un fragmento de JavaScript depende directamente del entorno donde se ejecuta. Identificar si un objeto pertenece al lenguaje base, a la Browser API o a la Node.js API es fundamental para evitar errores en tiempo de ejecucion.